

VIXOR-DBB-001

VIXOR ENGINEERING BIBLE

إجيل قاعدة البيانات

كل جدول، زناد، سياسة أمان صف، وعلاقة في منظومة فيكسور

جدول المحتويات

نظرة عامة على قاعدة البيانات

المخطط العام (ER Overview)

جداول المستخدم الأساسية

جداول التداول

جداول الذكاء الاصطناعي

جداول الاكتشاف والبيانات

جداول البنية التحتية

الوظائف والزنادات

سياسات أمان الصفوف (RLS)

الأنواع المخصصة والعلاقات

نظرة عامة على قاعدة البيانات

تعتمد منظومة فيكسور الهندسية بالكامل على قاعدة بيانات PostgreSQL المُستضافة عبر منصة Supabase. تمثل قاعدة البيانات الفقري لجميع عمليات المنظومة، من إدارة المستخدمين والتحليل الفني وحتى محادثات الذكاء الاصطناعي واكتشاف العملات الرديئة. يتكون المخطط من 41 جدولاً مُنظماً عبر سلسلة من ملفات الهجرة (Migrations) بدءاً من الإصدار 004 وحتى 20260715. 8 وظائف مخزنة (Stored Functions) و 11 زناداً (Triggers) وأكثر من 100 سياسة أمان صف (Level Security Policies) عزل بيانات كل مستخدم عن الآخرين.

تتميز قاعدة البيانات باستخدام أنواع البيانات المتقدمة مثل JSONB لتخزين البيانات شبه المنظمة مثل مناطق السيولة والهيكل ومصفوفات النصوص TEXT[] لتخزين الأسباب والوسوم، وأعمدة مُولدة دائماً GENERATED ALWAYS لحساب الربح والخسارة تلقائياً. كذلك يتم استخدام قيود التحقق CHECK على أعمدة الحالة والاتجاه لضمان سلامة البيانات على مستوى قاعدة البيانات فقط على مستوى التطبيق.

يُدار أمان البيانات عبر سياسات أمان الصفوف RLS المُفعّلة على جميع الجداول التي تحتوي على بيانات خاصة بالمستخدمين. تضمن أن المستخدم لا يستطيع الوصول إلا إلى بياناته الخاصة، مع استثناءات محددة للخدمات (Service Role) التي تحتاج وصولاً لعمليات الصيانة والمعالجة الدفعية. هذا النهج يُعرف بـ "الأمان الافتراضي" حيث يكون كل شيء مغلقاً بشكل افتراضي.

المخطط العام (ER Overview)

تتوزع جداول قاعدة بيانات فيكسور على خمس مجموعات كبرى تُمثّل المجالات الوظيفية المختلفة للمنظومة. هذا التقسيم يُسهّل بين الكيانات ويُساعد في تخطيط التوسع المستقبلي. كل مجموعة تخدم غرضاً محدداً وتحمل علاقات وثيقة مع المجموعات الأخرى أجنبية مُحكمة.

المجموعة	الجداول
النواة الأساسية للمستخدم	profiles, user_settings, user_memories, user_streaks, points_balances, moxi_personas
التداول والتحليل	analyses, trades, daily_signals, signal_tracking, price_alerts, trading_notes
الذكاء الاصطناعي	copilot_conversations, copilot_messages, domain_events, vixor_decisions, user_strategies, strategies
الاكتشاف والبيانات السوقية	memecoin_discoveries, social_signals, pairs, news_cache, price_history
البنية التحتية والخدمات	wallet_sessions, web3_transactions, nft_badges, payments, agent_tokens, agent_jobs, agent_audit_log, notifications, arbitrage_opportunities, arbitrage_executions, arbitrage_bot_stats, experiments, experiment_generations, broker_connections, watchlists, watchlist_items

ترتبط جميع المجموعات تقريباً بجدول profiles عبر مفتاح user_id الذي يُمثّل الرابط الأساسي بين المستخدم وبياناته. كما أن الجداول مباشرة بـ auth.users وهو جدول إدارة الهوية المُدمج في Supabase. هذا التصميم يُتيح الاستعلامات السريعة ويضفي الهرمي الصحيح للبيانات.

جداول المستخدم الأساسية

تُشكّل جداول النواة الأساسية للمستخدم الأساس الذي تُبنى عليه جميع الوظائف الأخرى في المنظومة. يبدأ كل شيء بجدول `auth.users` المرتبط بجدول `auth.users` المُدمج في Supabase ويُضيف حقولاً مخصصة لتتبع مستوى المستخدم وخبرته ونقاطه. تتولى تخزين الإعدادات الشخصية والذكريات المُستخرجة من التفاعلات، وسلسلة الأيام المتتالية، ورصيد النقاط، وشخصية المساعد الذكي لكل مستخدم.

profiles — الملف الشخصي

الجدول المركزي للمستخدم. يرتبط بـ `auth.users` عبر `id` ويحتوي على جميع مقاييس التقدم والأداء. يتضمن حقولاً مُولّدة للمستخدم ودرجات الكفاءة الأربعة.

العمود	النوع
id	UUID PK → auth.users.id
display_name	TEXT
xp	INT DEFAULT 0
is_premium	BOOLEAN DEFAULT false
total_xp	INT DEFAULT 0
level	INT GENERATED ALWAYS AS (total_xp/1000)
technical_analysis_score	REAL DEFAULT 0
risk_management_score	REAL DEFAULT 0
psychology_score	REAL DEFAULT 0
trade_management_score	REAL DEFAULT 0

user_settings — إعدادات المستخدم

إعدادات المستخدم التفضيلية. يستخدم `user_id` كمفتاح أساسي مرتبط بـ `auth.users`. يخزن قنوات الإشعارات ومفاتيح الاتصال الخارجية في حقول `JSONB`.

العمود	النوع
user_id	UUID PK → auth.users.id
notification_channels	JSONB
preferred_llm_provider	TEXT
llm_api_keys	JSONB
telegram_chat_id	BIGINT
webhook_url	TEXT
webhook_secret	TEXT
exchange_credentials	JSONB

user_memories — ذكريات المستخدم

يخزن المعلومات المُستخرجة من تفاعلات المستخدم مع المنظومة، مثل تفضيلاته وسلوكياته وأخطائه وخططه. يحتوي على قيود `UNIQUE(user_id, category, key)` لمنع التكرار.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → profiles
category	CHECK(preference/behavior/mistake/insight/strategy)
key	TEXT
value	JSONB
confidence	REAL
source	TEXT

user_streaks — سلاسل الأيام المتتالية

يتتبع سلسلة الأيام المتتالية التي أكمل فيها المستخدم مراجعة نهاية اليوم. يحتوي على قيد `UNIQUE(user_id)` لضمان سلاسل مستخدم.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → profiles UNIQUE
current_streak	INT DEFAULT 0
longest_streak	INT DEFAULT 0
last_completed_date	TIMESTAMP TZ

يرتبط بجدول `profiles` عبر `user_id` كمفتاح أساسي. يتتبع الرصيد الحالي وإجمالي النقاط المكتسبة عبر تاريخ المستخدم شراء حزم النقاط أو إنفاقها.

العمود	النوع
user_id	UUID PK → profiles.id
balance	INT DEFAULT 0
lifetime_earned	INT DEFAULT 0

moxi_personas — شخصية المساعد الذكي

يُخزّن إعدادات شخصية المساعد الذكي MOXI المخصصة لكل مستخدم. يستخدم `user_id` كمفتاح أساسي مرتبط بـ `users`. يتضمن أسلوب التواصل والمظهر وبيانات الخبرة.

العمود	النوع
user_id	UUID PK → auth.users.id
name	'TEXT DEFAULT 'MOXI
personality	TEXT
expertise	JSONB
communication_style	CHECK(formal/casual/mixed)
avatar_variant	CHECK(default/bull/bear/crystal/flame/ocean/phantom/nova)
nft_token_id	TEXT
is_customized	BOOLEAN DEFAULT false

SEC - 04

جداول التداول

تُمثّل جداول التداول قلب منظومة فيكسور النابض. تتعامل هذه الجداول مع التحليل الفني المُفصّل وتسجيل الصفقات و اليومية ومراقبة الأسعار. يتميز هذا المجال باستخدام قيود تحقق صارمة على أعمدة الحالة والاتجاه، وأعمدة مُولّدة دائماً لحساب ومصفوفات JSONB لتخزين مناطق السيولة والهيكل السعري بتنسيق مرن.

analyses — التحليلات الفنية

جدول التحليلات المُفصّل الذي يخزن كل تحليل فني يُجره المستخدم أو المساعد الذكي. يتضمن حقول `JSONB` متعددة للبيانات ومناطق السيولة والمستويات الرئيسية، بالإضافة إلى شارة الإشارة `signal_badge`.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → profiles
pair	TEXT
timeframe	TEXT
recommendation	TEXT (recommendation_type ENUM)
confidence	NUMERIC(5,2)
entry	NUMERIC
stop_loss	NUMERIC
take_profit	NUMERIC
image_path	TEXT
market_structure	JSONB
liquidity_zones	JSONB
key_levels	JSONB
trend	TEXT
risk_level	TEXT
risk_reasons	[]TEXT
invalidation_level	NUMERIC
source	TEXT
opportunity_id	UUID
signal_badge	JSONB
vixor_message	TEXT

trades — الصفقات

يسجل كل صفقة يُنفّذها المستخدم مع حسابات تلقائية للربح. يحتوي على أعمدة `r_multiple` . يستخدم قيود `CHECK` على الاتجاه والحالة.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → profiles
pair	TEXT
direction	CHECK(long/short)
status	CHECK(open/closed/cancelled)
entry_price	NUMERIC
entry_date	TIMESTAMPTZ
quantity	NUMERIC
exit_price	NUMERIC
exit_date	TIMESTAMPTZ
stop_loss	NUMERIC
take_profit	NUMERIC
pnl	NUMERIC GENERATED ALWAYS
pnl_pips	NUMERIC GENERATED ALWAYS
r_multiple	NUMERIC GENERATED ALWAYS
notes	TEXT
tags	[]TEXT
strategy	TEXT
analysis_id	UUID FK → analyses

الإشارات اليومية — daily_signals

يخزن الإشارات اليومية المُولَّدة للجميع مع قيد `CHECK` على نوع التوصية، يتضمن مصفوفة `take_profit NUMERIC[]` لأخذ الربح المتعددة ومصفوفة `reasons TEXT[]` للأسباب.

العمود	النوع
id	UUID PK
pair	TEXT
timeframe	TEXT
recommendation	CHECK(BUY/SELL/WAIT)
confidence	NUMERIC(5,2)
entry	NUMERIC
stop_loss	NUMERIC
take_profit	NUMERIC
reasons	TEXT
pattern	TEXT
market_structure	JSONB
liquidity_zones	JSONB
signal_date	DATE

signal_tracking — تتبع الإشارات

يربط المستخدمين بالإشارات اليومية لتتبع أدائها في الوقت الفعلي. يستخدم نوع `signal_status` المُخصّص الذي يشمل من المعلق حتى الإلغاء. يتتبع أقصى تحرك موافٍ ومعاكس.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → profiles
signal_id	UUID FK → daily_signals
source_type	TEXT
pair	TEXT
direction	CHECK(BUY/SELL/WAIT)
entry_price	NUMERIC
stop_loss	NUMERIC
take_profit	JSONB
status	signal_status ENUM (8 حالات)
current_price	NUMERIC
previous_price	NUMERIC
max_favorable_excursion	NUMERIC
max_adverse_excursion	NUMERIC
hit_tp	INT
activated_at	TIMESTAMPTZ
resolved_at	TIMESTAMPTZ
expires_at	TIMESTAMPTZ

price_alerts — تنبيهات الأسعار

يتتبع تنبيهات الأسعار التي يُعَيِّنها المستخدم مع قيود **CHECK** على الشرط والحالة. يدعم أربعة شروط: أعلى من، أسفل من، ي يتقاطع نازلاً.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → profiles
symbol	TEXT
pair	TEXT
condition	CHECK(above/below/crosses_up/crosses_down)
target_price	NUMERIC
current_price	NUMERIC
status	CHECK(active/triggered/cancelled)
triggered_at	TIMESTAMP TZ
note	TEXT
timeframe	TEXT

trading_notes — ملاحظات التداول

مذكرة يومية للمستخدم لتسجيل أفكاره وتحليلاته حول السوق. يتضمن حقل المزاج `mood` بأربعة قيم ومصفوفة الوسوم `tags` للتثبيت `is_pinned`.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → profiles
pair	TEXT
analysis_id	UUID FK → analyses
title	TEXT
content	TEXT
tags	[]TEXT
mood	CHECK(confident/cautious/anxious/neutral)
is_pinned	BOOLEAN DEFAULT false

SEC - 05

جداول الذكاء الاصطناعي

تُمثّل جداول الذكاء الاصطناعي العقل المدبر لمنظومة فيكسور. تتضمن محادثات المساعد الذكي المُتعددة الوكلاء مع سجل الرسا وأحداث النطاق المُهيكله لتتبع تدفق العمليات، وقرارات وكلاء فيكسور الأربعة (المدرّب، المحلّل، الحاكم، الصياد)، بالإضافة إلى التداول الآلية.

copilot_conversations — محادثات المساعد الذكي

ent_id وربطها بوكيل محدد عبر is_consensus كل محادثة مع المساعد الذكي تُمثّل سجلاً هنا. يدعم محادثات الإجماع عبر

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → profiles
title	TEXT
agent_id	TEXT
is_consensus	BOOLEAN DEFAULT false

copilot_messages — رسائل المساعد الذكي

تخزّن كل رسالة في المحادثة مع بيانات وصفية في metadata JSONB. يتم تسمية المحادثة تلقائياً من أول رس copilot_messages_auto_title.

العمود	النوع
id	UUID PK
conversation_id	UUID FK → copilot_conversations
role	CHECK(user/assistant/system)
content	TEXT
agent_id	TEXT
metadata	JSONB

domain_events — أحداث النطاق

سجل أحداث مركزي يُسجّل كل حدث مهم في المنظومة مع حمولة JSONB ومعرّف التتبع trace_id لربط الأحداث والخدمات المختلفة.

العمود	النوع
id	UUID PK
event_type	TEXT
payload	JSONB
source	TEXT
trace_id	TEXT

vixor_decisions — قرارات وكلاء فيكسور

يُسجّل قرارات الوكلاء الأربعة (المدرّب coach، المحلل analyst، الحاكم governor، الصياد hunter) مع نوع القرار ومستوى الراجعة من المستخدم. يدعم مساحات عمل متعددة.

العمود	النوع
id	TEXT PK
user_id	TEXT FK → auth.users
agent_id	CHECK(coach/analyst/governor/hunter)
decision_type	CHECK(suggestion/warning/block/alert/report)
title	TEXT
description	TEXT
data	JSONB
confidence	REAL
feedback	CHECK(accepted/rejected/dismissed/expired)
expires_at	TIMESTAMPTZ
workspace	CHECK(os/bullx/axiom/opensea)
token_symbol	TEXT
chain	TEXT
severity	CHECK(low/medium/high/critical)

user_strategies — استراتيجيات المستخدم

تخزّن استراتيجيات التداول المُخصصة لكل مستخدم مع أزواج التداول المفضلة والإطارات الزمنية وأسلوب التداول وتحمل ا مصفوفات النصوص لحقول متعددة القيم.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → profiles
name	TEXT
pairs	[]TEXT
trading_style	TEXT
risk_tolerance	TEXT
preferred_timeframes	[]TEXT
is_active	BOOLEAN DEFAULT true

strategies — استراتيجيات التداول الآلي

تخزّن استراتيجيات التداول الآلي مع الكود البرمجي ومقاييس الأداء مثل نسبة العائد `return_pct` ومعامل شارب `sharpe` `win_rate` . تدعم حالات متعددة للتشغيل.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → auth.users
name	TEXT
description	TEXT
code	TEXT
status	CHECK(running/idle/failed)
last_run_at	TIMESTAMPTZ
return_pct	NUMERIC
sharpe	NUMERIC
win_rate	NUMERIC
trades_count	INT

SEC - 06

جداول الاكتشاف والبيانات

تختص جداول الاكتشاف والبيانات السوقية بجمع وتخزين البيانات التي تُغذّي عملية اتخاذ القرار في فيكسور. تشمل اكتشاف الع الجديدة مع نظام تسجيل مُتقدم، وإشارات التواصل الاجتماعي من مصادر متعددة، وقوائم الأزواج المتداولة مع بياناتها الأساسية، للأخبار، وسجل الأسعار التاريخي.

memecoin_discoveries — اكتشافات الميمكوين

يخزن العملات الرقمية المُكتشفة مع نظام تسجيل مُتقدم يتضمن أربعة درجات (ذكاء الأموال، اجتماعي، سيولة، عُمر) ودرجة اك يحتوي على قيد فريد `UNIQUE(token_address, chain)` لمنع التكرار.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → auth.users
token_address	TEXT
symbol	TEXT
name	TEXT
chain	TEXT
price	NUMERIC
change_24h	NUMERIC
volume_24h	NUMERIC
liquidity	NUMERIC
market_cap	NUMERIC
discovery_score	REAL
smart_money_score	REAL
social_score	REAL
liquidity_score	REAL
age_score	REAL
risk_level	CHECK(low/medium/high)
nft_badge	TEXT
raw_data	JSONB
scanned_at	TIMESTAMPTZ

social_signals — إشارات التواصل الاجتماعي

يُجمّع بيانات الإشارات الاجتماعية من أربعة مصادر (تويتر، تيليجرام، ريديت، LunarCrush) مع نافذة زمنية محددة لكل فترة ج الإشارات والمشاعر والتفاعل وتأثير المؤثرين.

العمود	النوع
id	UUID PK
token_symbol	TEXT
source	CHECK(twitter/telegram/reddit/lunarcrush)
mentions	INT
sentiment	REAL
engagement	REAL
influencer_score	REAL
window_start	TIMESTAMP TZ
window_end	TIMESTAMP TZ

pairs — الأزواج المتداولة

القائمة الرئيسية للأزواج المتداولة المدعومة في المنظومة. يدعم خمس فئات (فوركس، عملات رقمية، معادن، أسهم، مؤشرات الأسهم مثل عدد الخانات العشرية وحالة التفعيل).

العمود	النوع
id	UUID PK
symbol	TEXT UNIQUE
label	TEXT
category	CHECK(forex/crypto/metal/stock/index)
decimals	INT DEFAULT 5
is_active	BOOLEAN DEFAULT true

news_cache — ذاكرة الأخبار المؤقتة

تخزن الأخبار المُجمّعة مؤقتاً مع تصنيف المشاعر (صاعد/هابط/محايد). تُستخدم لتغذية التحليلات والإشارات بآخر الأخبار المؤثرة عل

العمود	النوع
id	UUID PK
symbol	TEXT
category	TEXT
headline	TEXT
summary	TEXT
source	TEXT
url	TEXT
datetime	TIMESTAMP TZ
sentiment	CHECK(bullish/bearish/neutral)

price_history — تاريخ الأسعار

يخزن بيانات الشموع اليابانية التاريخية مع قيد فريد مُركَّب `UNIQUE(pair, timeframe, timestamp)` لمنع تكرار البيانات
الإطارات الزمنية المُستخدمة في التحليل الفني.

العمود	النوع
id	UUID PK
pair	TEXT
timeframe	TEXT
timestamp	TIMESTAMP TZ
open	NUMERIC
high	NUMERIC
low	NUMERIC
close	NUMERIC
volume	NUMERIC

SEC - 07

جداول البنية التحتية

تُشكّل جداول البنية التحتية العمود الفقري التشغيلي لمنظومة فيكسور. تغطي هذه المجموعة ثمانية عشر جدولاً تتراوح بين الرقمية والمعاملات اللامركزية، ونظام الدفع والاشتراكات، والوكلاء الخارجيين مع سجل تدقيقهم، والإشعارات متعددة القنوات المراجعة مع إحصائياته، ونظام التجارب التطوري، واتصالات الوسطاء، وقوائم المراقبة.

watchlists — قوائم المراقبة

تخزّن قوائم المراقبة المُخصصة لكل مستخدم. يدعم قائمة افتراضية واحدة عبر `is_default` مع ترتيب مخصص. يتم إنشاء 9 تلقائياً عند إنشاء الملف الشخصي.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → profiles
name	TEXT
is_default	BOOLEAN DEFAULT false
sort_order	INT DEFAULT 0

watchlist_items — عناصر قوائم المراقبة

يربط الأزواج بقوائم المراقبة مع إمكانية إضافة ملاحظات وتصنيفات وترتيب مخصص لكل عنصر.

العمود	النوع
id	UUID PK
watchlist_id	UUID FK → watchlists
pair	TEXT
category	TEXT
notes	TEXT
sort_order	INT DEFAULT 0

notifications — الإشعارات

نظام إشعارات متعدد القنوات يدعم التخزين المؤقت وتتبع حالة الإرسال. يحتوي على حمولة `JSONB` قابلة للتوسيع وحقوق الإرسال والأخطاء. تم توسيعه في هجرة `20260618`.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID
title	TEXT
body	TEXT
type	TEXT
read_at	TIMESTAMPTZ
created_at	(TIMESTAMPTZ DEFAULT now)
channel	TEXT
payload	JSONB
status	TEXT
sent_at	TIMESTAMPTZ
error	TEXT

point_packs — حزم النقاط

تُعرّف حزم النقاط المتاحة للشراء مع السعر والنقاط الإضافية ك bonus. يرتبط بها جدول `payments` عبر `pack_id`.

العمود	النوع
id	UUID PK
name	TEXT
points	INT
price_cents	INT
bonus_points	INT DEFAULT 0
badge	TEXT

payments — المدفوعات

يسجّل عمليات الدفع عبر تليجرام مع ربطها بحزم النقاطات. يستخدم `telegram_charge_id` UNIQUE لمنع التكرار ويدعم > للمعاملة.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → auth.users
telegram_charge_id	TEXT UNIQUE
payload	JSONB
amount_stars	INT
pack_id	UUID FK → point_packs
plan_id	TEXT
status	CHECK(pending/confirmed/failed)
telegram_invoice_url	TEXT
confirmed_at	TIMESTAMPTZ

daily_loops — حلقات اليوم التداولي

يُسجّل روتين اليوم التداولي الكامل: التحضير الصباحي، وجلسات لندن ونيويورك وآسيا، ومراجعة نهاية اليوم. يتضمن الحالة العاص المُستفادَة ونسبة الإنجاز.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → profiles
date	DATE UNIQUE
morning_prep_completed	BOOLEAN
morning_prep_at	TIMESTAMPTZ
market_bias	TEXT
key_levels	TEXT
watchlist_reviewed	BOOLEAN
london_session_traded	BOOLEAN
london_session_notes	TEXT
ny_session_traded	BOOLEAN
ny_session_notes	TEXT
asian_session_traded	BOOLEAN
asian_session_notes	TEXT
eod_review_completed	BOOLEAN

العمود	النوع
eod_review_at	TIMESTAMP TZ
daily_pnl	NUMERIC
trades_taken	INT
rules_followed	INT
rules_broken	INT
emotional_state	CHECK(disciplined/anxious/fomo/revenge/calm/tired)
lessons_learned	TEXT
tomorrow_plan	TEXT
completion_percentage	INT

wallet_sessions — جلسات المحافظ الرقمية

يُدارة جلسات اتصال المحافظ الرقمية مع دعم سلسلتي Solana وEVM. يستخدم `id TEXT PK` لتوافقية مع معرّفات الجلسات قيود فريدة.

العمود	النوع
id	TEXT PK
user_id	TEXT FK → auth.users
wallet_address	TEXT
chain	CHECK(solana/evm)
session_token	TEXT
expires_at	TIMESTAMP TZ
ip_address	TEXT
user_agent	TEXT
is_active	BOOLEAN DEFAULT true

web3_transactions — معاملات الويب 3

يخزن جميع المعاملات اللامركزية مع دعم ستة أنواع (تحويل، شراء/بيع NFT، رهن، فك رهن). يتتبع أسعار الدخول والخروج رسوم الغاز والمنصة المُستخدمة.

العمود	النوع
id	TEXT PK
user_id	TEXT FK → auth.users
wallet_address	TEXT
chain	CHECK(solana/evm)
type	CHECK(swap/transfer/nft_buy/nft_sell/stake/unstake)
tx_signature	TEXT
status	CHECK(pending/confirmed/failed/reverted)
input_token	TEXT
output_token	TEXT
input_amount	NUMERIC
output_amount	NUMERIC
input_usd	NUMERIC
output_usd	NUMERIC
gas_paid	NUMERIC
venue	TEXT
metadata	JSONB
confirmed_at	TIMESTAMPTZ

nft_badges — شارات NFT

يربط المستخدمين بشارات NFT مُحددة مع دعم سلسلتي Solana وEVM. يحتوي على قيد فريد `QUE(user_id, chain)` شارة واحدة لكل سلسلة لكل مستخدم.

العمود	النوع
id	TEXT PK
user_id	TEXT FK → auth.users
badge_type	CHECK(none/nft/collection/verified)
chain	CHECK(solana/evm)
nft_mint	TEXT
nft_name	TEXT
nft_image_url	TEXT
verified_at	TIMESTAMPTZ
metadata	JSONB

agent_tokens — رموز الوكلاء

يُدير رموز المصادقة للوكلاء الخارجيين مع نطاقات صلاحيات محددة في `scopes TEXT[]` . يخزن تجزئة الرمز `token_hash` نفسه لأغراض أمنية مع وقت انتهاء الصلاحية.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → auth.users
token_hash	TEXT UNIQUE
scopes	[]TEXT
name	TEXT
last_used_at	TIMESTAMPTZ
expires_at	TIMESTAMPTZ

agent_jobs — مهام الوكلاء

يخزن المهام المُنفّذة بواسطة الوكلاء مع تتبع التقدم والنتائج والأخطاء. يدعم خمس حالات من المُعلّق حتى المُلغى مع نتيجة للتوسيع.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → auth.users
token_id	UUID FK → agent_tokens
status	CHECK(queued/running/done/failed/cancelled)
progress	INT DEFAULT 0
result	JSONB
error	TEXT

agent_audit_log — سجل تدقيق الوكلاء

يُسجّل كل طلب يُنفذه الوكيل مع تفاصيل المسار والطريقة ورمز الحالة ومدة التنفيذ بالمللي ثانية. يُستخدم للمراجعة الأمنية وتصح

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID
token_id	UUID
route	TEXT
method	TEXT
status	INT
duration_ms	INT

arbitrage_opportunities — فرص المراجعة

يخزن فرص المراجعة المُكتشفة مع ثلاث استراتيجيات (عبر DEX، مثلثية، CEX-DEX). يحتوي على تفاصيل الأرجل وتقديرات الصافية والخام بالنقاط الأساسية.

العمود	النوع
id	TEXT PK
user_id	UUID FK → auth.users
strategy	CHECK(cross-dex/triangular/cex-dex)
legs	JSONB
start_token	JSONB
end_token	JSONB
input_amount	NUMERIC
expected_output	NUMERIC
gross_profit_bps	NUMERIC
net_profit_bps	NUMERIC
estimated_gas_lamports	NUMERIC
confidence	REAL
detected_at	TIMESTAMPTZ
expires_at	TIMESTAMPTZ

arbitrage_executions — تنفيذيات المراجعة

يسجّل محاولات تنفيذ فرص المراجعة مع تتبع النجاح والفشل والتوقيع الفعلي والربح المحقق. يدعم التشغيل التجريبي عبر `run`

العمود	النوع
id	UUID PK
opportunity_id	TEXT FK → arbitrage_opportunities
user_id	UUID FK → auth.users
success	BOOLEAN
dry_run	BOOLEAN DEFAULT false
tx_signature	TEXT
actual_output	NUMERIC
profit_lamports	NUMERIC
error	TEXT

arbitrage_bot_stats — إحصائيات بوت المراجعة

إحصائيات يومية لبوت المراجعة مع قيد فريد `UNIQUE(stat_date, mode)`. يدعم وضعين (تجريبي وحقيقي) ويتتبع ال وقاطع الدائرة.

العمود	النوع
id	UUID PK
stat_date	DATE
mode	CHECK(mock/live)
total_scans	INT DEFAULT 0
opportunities_found	INT DEFAULT 0
trades_executed	INT DEFAULT 0
trades_succeeded	INT DEFAULT 0
total_profit_lamports	NUMERIC DEFAULT 0
consecutive_failures	INT DEFAULT 0
circuit_breaker_open	BOOLEAN DEFAULT false

experiments — التجارب

يدعم التجارب التطورية مع تكوين ونتائج بصيغة `JSONB`. يرتبط بجدول الأجيال `experiment_generations` عبر `parent_id`. يدعم أربع حالات.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → auth.users
config	JSONB
result	JSONB
status	CHECK(running/completed/failed/cancelled)
completed_at	TIMESTAMP TZ

experiment_generations — أجيال التجارب

يخزن بيانات كل جيل من التجارب التطورية مع أفضل درجة ومتوسط درجة ومصفوفة السكان. يرتبط بجدول `experiments` عبر `experiment_id`.

العمود	النوع
id	UUID PK
experiment_id	UUID FK → experiments
generation	INT
best_score	JSONB
avg_score	JSONB
population	JSONB

broker_connections — اتصالات الوسيط

يُدير اتصالات المستخدم بوسطاء التداول مع قيد فريد `UNIQUE(user_id, broker_name)` لضمان اتصال واحد لكل مستخدم. يدعم حالتَي الاتصال والانفصال.

العمود	النوع
id	UUID PK
user_id	UUID FK → auth.users
broker_name	TEXT
status	CHECK(connected/disconnected)
connected_at	TIMESTAMPTZ

SEC - 08

الوظائف والزنادات

تُوفّر الوظائف المخزّنة والزنادات طبقة أتمتة أساسية في قاعدة البيانات. تتعامل مع إنشاء البيانات الافتراضية عند تسجيل م وتحديث الطوابع الزمنية تلقائياً عند تعديل السجلات، وتسمية المحادثات بناءً على أول رسالة. هذا النهج يُقلّل من العبء على ويضمن تناسق البيانات.

الوظائف المخزّنة (8 وظائف)

الوظيفة	الغرض	الجداول المستهدفة
()create_default_watchlist	إنشاء قائمة مراقبة افتراضية عند إنشاء الملف الشخصي	profiles, watchlists
()update_updated_at	تحديث عمود updated_at تلقائياً عند التعديل	trading_notes, trades, pilot_conversations, daily_loops
()auto_title_conversation	تعيين عنوان المحادثة من أول رسالة	conversations, copilot_messages
()update_user_memories_updated_at	تحديث updated_at في user_memories	user_memories
()vixor_user_settings_touch_updated_at	تحديث updated_at في user_settings	user_settings
()vixor_agent_jobs_touch_updated_at	تحديث updated_at في agent_jobs	agent_jobs
()update_updated_at_column	تحديث updated_at في memecoin_discoveries	memecoin_discoveries
()moxi_personas_updated_at	تحديث updated_at في moxi_personas	moxi_personas

الزنادات (11 زناداً)

الوظيفة	الحدث	الجدول	الزناد
create_default_watchlist	AFTER INSERT	profiles	on_profile_created
update_updated_at	BEFORE UPDATE	trading_notes	trading_notes_updated_at
update_updated_at	BEFORE UPDATE	trades	trades_updated_at
update_updated_at	BEFORE UPDATE	copilot_conversations	copilot_conversations_updated_at
auto_title_conversation	AFTER INSERT	copilot_messages	copilot_messages_auto_title
update_updated_at	BEFORE UPDATE	daily_loops	daily_loops_updated_at
settings_touch_updated_at	BEFORE UPDATE	user_settings	trg_user_settings_touch_updated_at
agent_jobs_touch_updated_at	BEFORE UPDATE	agent_jobs	trg_agent_jobs_touch_updated_at
trigger_update_user_memories_updated_at	BEFORE UPDATE	user_memories	trigger_update_user_memories_updated_at
memecoin_discoveries_updated_at_column	BEFORE UPDATE	memecoin_discoveries	memecoin_discoveries_updated_at
moxi_personas_updated_at	BEFORE UPDATE	moxi_personas	moxi_personas_set_updated_at

ملاحظة هندسية

معظم الزنادات (9 من 11) تُنفَّذ قبل التعديل BEFORE UPDATE لتحديث الطوابع الزمنية. زناد واحد يُنفَّذ بعد الإدراج AFTER INSERT قائمة المراقبة الافتراضية، وزناد واحد يُنفَّذ بعد إدراج الرسائل لتسمية المحادثة.

SEC-09

سياسات أمان الصفوف (RLS)

تُفعّل سياسات أمان الصفوف (Row-Level Security) على جميع الجداول التي تحتوي على بيانات خاصة بالمستخدمين. هذا مستخدم لا يستطيع الوصول إلا إلى بياناته الخاصة، بغض النظر عن كيفية الوصول إلى قاعدة البيانات (عبر API أو مباشرة). تُنفَّذ المستوى محرك قاعدة البيانات نفسه، مما يوفر طبقة حماية لا يمكن تجاوزها من طبقة التطبيق.

كل جدول يحتوي على مجموعة سياسات تُغطّي العمليات الأساسية: القراءة `SELECT` ، الإدراج `INSERT` ، التعديل `UPDATE` `DELETE` . تستخدم السياسات الدالة `auth.uid()` لمقارنة معرف المستخدم الحالي مع عمود `user_id` في الجدول. سياسات خاصة لدور الخدمة `service_role` الذي يحصل على صلاحيات كاملة لأداء العمليات الإدارية.

الجدول	RLS مُفعّل	السياسات
profiles	✓	4~

السياسات	RLS مُفعّل	الجدول
4~	✓	user_settings
4~	✓	user_memories
3~	✓	user_streaks
3~	✓	points_balances
4~	✓	moxi_personas
4~	✓	analyses
4~	✓	trades
قراءة عامة	—	daily_signals
4~	✓	signal_tracking
4~	✓	price_alerts
4~	✓	trading_notes
4~	✓	copilot_conversations
4~	✓	copilot_messages
خدمة فقط	—	domain_events
خدمة فقط	—	vixor_decisions
4~	✓	user_strategies
4~	✓	strategies
4~	✓	memecoin_discoveries
قراءة عامة	—	social_signals
قراءة عامة	—	pairs
قراءة عامة	—	news_cache
قراءة عامة	—	price_history
4~	✓	watchlists
4~	✓	watchlist_items
4~	✓	notifications
قراءة عامة	—	point_packs
4~	✓	payments
4~	✓	daily_loops
4~	✓	wallet_sessions

السياسات	الجدول	RLS مُفَعَّل
4~	web3_transactions	✓
4~	nft_badges	✓
4~	agent_tokens	✓
4~	agent_jobs	✓
4~	agent_audit_log	✓
4~	arbitrage_opportunities	✓
4~	arbitrage_executions	✓
4~	arbitrage_bot_stats	✓
4~	experiments	✓
	experiment_generations	
	broker_connections	

نمط الأمان الافتراضي

الجداول التي تحمل علامة "قراءة عامة" مثل `daily_signals` و `pairs` و `news_cache` تسمح للجميع بالقراءة لكن تقيّد التعديل على الخدمة فقط. الجداول العامة مثل `domain_events` و `vixor_decisions` تُقيّد على `service_role` فقط.

SEC - 10

الأنواع المخصصة والعلاقات

تستخدم قاعدة بيانات فيكسور أنواعاً مُخصصة (Custom ENUM Types) لضمان سلامة البيانات على مستوى قاعدة البيانات. ه قيم الأعمدة المقبولة وتمنع إدخال بيانات غير صالحة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المنظومة على شبكة واسعة من العلاقات عبر الم التي تربط الجداول ببعضها البعض.

الأنواع المُخصصة (ENUM Types)

النوع	القيم	الاستخدام
signal_status	pending, active, tp1_hit, tp2_hit, tp3_hit, sl_hit, expired, cancelled	signal_tracking.status
recommendation_type	BUY, SELL, WAIT	daily_signals.recommendation, signal_tracking.direction
analysis_status	pending, completed, failed	—

قيود CHECK المستخدمة (بدون ENUM مخصص)

الجدول.العمود	القيم المقبولة
trades.direction	long, short

الجدول.العمود	القيم المقبولة
trades.status	open, closed, cancelled
price_alerts.condition	above, below, crosses_up, crosses_down
price_alerts.status	active, triggered, cancelled
trading_notes.mood	confident, cautious, anxious, neutral
user_memories.category	preference, behavior, mistake, insight, strategy
daily_loops.emotional_state	disciplined, anxious, fomo, revenge, calm, tired
web3_transactions.chain	solana, evm
web3_transactions.type	swap, transfer, nft_buy, nft_sell, stake, unstake
web3_transactions.status	pending, confirmed, failed, reverted
arbitrage_opportunities.strategy	cross-dex, triangular, cex-dex
arbitrage_bot_stats.mode	mock, live
nft_badges.badge_type	none, nft, collection, verified
nft_badges.chain	solana, evm
vixor_decisions.agent_id	coach, analyst, governor, hunter
vixor_decisions.decision_type	suggestion, warning, block, alert, report
vixor_decisions.feedback	accepted, rejected, dismissed, expired
vixor_decisions.workspace	os, bullx, axiom, opensea
vixor_decisions.severity	low, medium, high, critical
memecoin_discoveries.risk_level	low, medium, high
social_signals.source	twitter, telegram, reddit, lunarcrush
pairs.category	forex, crypto, metal, stock, index
news_cache.sentiment	bullish, bearish, neutral
payments.status	pending, confirmed, failed
agent_jobs.status	queued, running, done, failed, cancelled
broker_connections.status	connected, disconnected
moxi_personas.communication_style	formal, casual, mixed
moxi_personas.avatar_variant	default, bull, bear, crystal, flame, ocean, phantom, nova

المفتاح	الجدول الأب	الجدول الفرعي
id → auth.users.id	auth.users	profiles
user_id → auth.users.id	auth.users	user_settings
user_id → profiles.id	profiles	user_memories
user_id → profiles.id	profiles	user_streaks
user_id → profiles.id	profiles	points_balances
user_id → auth.users.id	auth.users	moxi_personas
user_id → profiles.id	profiles	analyses
user_id → profiles.id	profiles	trades
user_id → profiles.id, analysis_id → analyses.id	profiles, analyses	trading_notes
user_id → profiles.id	profiles	watchlists
watchlist_id → watchlists.id	watchlists	watchlist_items
user_id → profiles.id	profiles	copilot_conversations
conversation_id → copilot_conversations.id	copilot_conversations	copilot_messages
user_id → profiles.id	profiles	price_alerts
user_id → profiles.id	profiles	user_strategies
user_id → profiles.id, signal_id → daily_signals.id	profiles, daily_signals	signal_tracking
user_id → profiles.id	—	daily_signals
user_id → auth.users.id	profiles	daily_loops
token_id → agent_tokens.id	auth.users	agent_tokens
er_id → auth.users.id, pack_id → point_packs.id	agent_tokens	agent_jobs
user_id → auth.users.id, opportunity_id → arbitrage_opportunities.id	auth.users, point_packs	payments
user_id → auth.users.id	auth.users, arbitrage_opportunities	arbitrage_opportunities
user_id → auth.users.id	auth.users	arbitrage_executions
user_id → auth.users.id	auth.users	memecoin_discoveries
experiment_id → experiments.id	auth.users	strategies
user_id → auth.users.id	experiments	experiments
user_id → auth.users.id	auth.users	experiment_generations
user_id → auth.users.id	auth.users	broker_connections

الجدول الفرعي	الجدول الأب	المفتاح
web3_transactions	auth.users	user_id → auth.users.id
nft_badges	auth.users	
wallet_sessions		

ملاحظة على التصميم

بعض الجداول مثل `vixor_decisions` و `wallet_sessions` تستخدم `TEXT` بدلاً من `UUID` كنوع لـ `user_id` للتوافقية مع الأنظمة الخارجية. جميع المفاتيح الأساسية إما `UUID` (مُولَّدة بواسطة `gen_random_uuid()`) أو `TEXT` (للمعرفات الخارجية).

وثيقة رسمية لمنظومة فيكسور الهندسية

VIXOR — AI-Powered Trading Terminal